Colle n°12

1 Exercices

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathfrak{S}_n$ l'ensemble des bijections de $[\![1, n]\!]$ dans lui-même. Calculer

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma(1).$$

Exercice 2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient A et B deux matrices de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant $AB = BA$.
Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice par blocs

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

soit diagonalisable.

Exercice 3. Soit $f : x \longmapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2 x^2}\right)$.

1) Quel est le domaine de définition de f ?

2) La fonction f est-elle continue ?

3) Donner un équivalent simple de $f(x)$ en 0 et en $+\infty$.

Exercice 4. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 2$. Montrer que les racines de P' appartiennent à l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de P.

Exercice 5. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, convexe et strictement croissante sur un intervalle non vide I. Étudier la convexité de $f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$.

2 Solutions

Correction exercice 1.

Solution 1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in [\![1, n]\!]$. On note $E_{n,k} = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n,\ \sigma(1) = k\}$. Alors $\mathfrak{S}_n = \bigsqcup_{k=1}^{n} E_{n,k}$.

Ainsi :

$$\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \sigma(1) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\sigma\in E_{n,k}} \sigma(1) = \sum_{k=1}^{n} k \ \mathrm{card}(E_{n,k}) = \sum_{k=1}^{n} k\ (n-1)! = (n-1)!\frac{n(n+1)}{2} = \frac{(n+1)!}{2}.$$

Solution 2. Posons

$$S_j := \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \sigma(j).$$

On souhaite calculer S_1. Pour tout $j \in [\![2, n]\!]$, notons τ_j la transposition qui échange 1 et j, et posons $\tau_1 = \mathrm{id}_{[\![1,n]\!]}$. On considère maintenant l'application

$$\psi_j : \left| \begin{array}{ccc} \mathfrak{S}_n & \longrightarrow & \mathfrak{S}_n \\ \sigma & \longmapsto & \sigma \circ \tau_j \end{array} \right.$$

On remarque que ψ_j est une bijection car elle est involutive :

$$\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \quad (\psi_j \circ \psi_j)(\sigma) = (\sigma \circ \tau_j) \circ \tau_j = \sigma \circ (\tau_j \circ \tau_j) = \sigma.$$

Il vient que :

$$\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \sigma(1) = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} (\sigma \circ \tau_j)(1) = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \sigma(j),$$

donc $S_j = S_1$ pour tout $j \in [\![1, n]\!]$. De plus,

$$\sum_{j=1}^{n} S_j = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \sum_{j=1}^{n} \sigma(j).$$

Comme σ est une permutation, on a

$$\sum_{j=1}^{n} \sigma(j) = \sum_{j=1}^{n} j = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Finalement,

$$nS_1 = \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \frac{n(n+1)}{2} = n!\frac{n(n+1)}{2},$$

d'où

$$\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \sigma(1) = \frac{(n+1)!}{2}.$$

Correction exercice 2. Montrons que M est diagonalisable si et seulement si A est diagonalisable et $B = 0$.

$\triangleright$ Supposons M diagonalisable. Le sous-espace $\mathbb{C}^n \times \{0\}$ est stable par M et la restriction de M à ce sous-espace est représentée par A. Une restriction à un sous-espace stable d'un endomorphisme diagonalisable étant diagonalisable, on en déduit que A est diagonalisable.

Soit λ une valeur propre de A et $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_n)$. Comme $AB = BA$, on a pour tout $x \in E_\lambda$, $A(Bx) = B(Ax) = \lambda Bx$, donc $B(E_\lambda) \subset E_\lambda$. Ainsi, $E_\lambda \times E_\lambda$ est stable par M, et sur ce sous-espace,

$$M = \lambda I + N, \qquad N(x, y) = (By, 0), \qquad N^2 = 0.$$

Cette restriction de M est diagonalisable, donc N est à la fois diagonalisable et nilpotent. Ainsi $N = 0$, ce qui donne $B(y) = 0$ pour tout $y \in E_\lambda$. Comme A est diagonalisable, ses sous-espaces propres engendrent $\mathbb{C}^n$, donc $B = 0$.

$\triangleright$ Réciproquement, si A est diagonalisable et $B = 0$, il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tel que $P^{-1}AP = D$ soit diagonale. Alors

$$\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}^{-1} M \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

ce qui montre que M est diagonalisable.

Correction exercice 3.

1) Pour $x \neq 0$ fixé, on a l'équivalent

$$\ln\left(1+\frac{1}{n^2x^2}\right) \underset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{n^2x^2}.$$

Or la série $\sum_{n\geqslant 1} 1/n^2$ converge (vers $\pi^2/6$), donc la série définissant $f(x)$ converge aussi. Ceci montre que f est définie sur $\mathbb{R}^*$.

2) Soit $K \subset \mathbb{R}^*$ un compact ; il existe $\alpha > 0$ tel que $|x| \geqslant \alpha$ pour $x \in K$. Alors pour tout $x \in K$, on a

$$0 \leqslant \ln\Big(1+\frac{1}{n^2x^2}\Big) \leqslant \frac{1}{n^2\alpha^2}.$$

La série de droite converge et ne dépend pas de x : la convergence est donc uniforme sur K.
Comme la continuité de la limite est préservée par convergence uniforme d'une suite de fonctions continues, alors on en déduit que la fonction f est continue sur K. Finalement, puisque chaque point de $\mathbb{R}^*$ possède un voisinage compact contenu dans $\mathbb{R}^*$ alors f est continue sur $\mathbb{R}^*$.

3) Soit la fonction

$$g : \left| \begin{array}{ccc}]0,+\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \ln\left(1+\frac{1}{t^2}\right) \end{array} \right.$$

La fonction g est positive, continue, strictement décroissante et $g(t) \longrightarrow 0$ lorsque $t \longrightarrow +\infty$. Pour $x > 0$ on peut écrire

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} g(nx).$$

Ensuite, comme g est strictement décroissante et positive, on a pour tout $n \geqslant 1$

$$\int_{nx}^{(n+1)x} g(u)\,du \;\leqslant\; x\,g(nx) \;\leqslant\; \int_{(n-1)x}^{nx} g(u)\,du.$$

En sommant les inégalités sur $n \geqslant 1$ on obtient

$$\int_{x}^{+\infty} g(u)\,du \;\leqslant\; x\,f(x) \;\leqslant\; \int_{0}^{+\infty} g(u)\,du\,. \qquad (\star)$$

Or, $g(u) \sim -2\ln u$ en 0^+ et $g(u) \sim 1/u^2$ en $+\infty$, donc g est intégrable sur $]0,+\infty[$. Par intégration par parties, on obtient

$$\int_0^{+\infty} g(u)\,du = \left[u\ln\left(1+\frac{1}{u^2}\right)\right]_0^{+\infty} + 2\int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^2} = \pi,$$

le crochet étant nul aux deux extrémités. Et lorsque $x \longrightarrow 0^+$ on a

$$\int_x^{+\infty} g(u)\,du \longrightarrow \pi.$$

Ainsi, d'après l'encadrement $(\star)$, on conclut que

$$f(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{\pi}{x}\,.$$

Et comme f est paire, on obtient

$$f(x) \underset{x\to 0^-}{\sim} \frac{\pi}{-x}\,.$$

d'où finalement :

$$f(x) \underset{x\to 0}{\sim} \frac{\pi}{|x|}\,.$$

Déterminons maintenant un équivalent en $+\infty$. On a

$$\ln(1+u) \underset{0}{=} u - \frac{u^2}{2} + O(u^3).$$

Pour justifier la sommation de ce développement, remarquons que pour tout $u \geqslant 0$,

$$0 \leqslant \ln(1+u) - u + \frac{u^2}{2} = \int_0^u \frac{t^2}{1+t}\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{u^3}{3}.$$

En prenant $u = 1/(n^2x^2)$ puis en sommant, on obtient

$$0 \leqslant f(x) - \frac{1}{x^2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} + \frac{1}{2x^4}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4} \leqslant \frac{1}{3x^6}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^6}.$$

Les séries de Riemann intervenant ici sont convergentes. Ainsi,

$$f(x) = \frac{\pi^2}{6x^2} - \frac{1}{2x^4}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^4} + O\left(\frac{1}{x^6}\right),$$

d'où

$$f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{\pi^2}{6x^2}.$$

Autre solution. La formule d'Euler

$$\frac{\sin(\pi z)}{\pi z} = \prod_{n=1}^{+\infty}\Big(1 - \frac{z^2}{n^2}\Big), \qquad z \in \mathbb{C}^*,$$

appliquée à $z = i/x$, donne

$$\prod_{n=1}^{+\infty}\Big(1 + \frac{1}{n^2x^2}\Big) = \frac{\sin(\pi i/x)}{\pi i/x} = \frac{x\sinh(\pi/x)}{\pi}.$$

En prenant le logarithme on obtient

$$f(x) = \ln\left(\frac{|x|}{\pi}\sinh\frac{\pi}{|x|}\right),$$

d'où

$$f(x) \underset{x\to0}{\sim} \frac{\pi}{|x|}.$$

Étudions maintenant le comportement en $+\infty$ de f. Posons $t = \dfrac{\pi}{x}$. Comme

$$\frac{\sinh t}{t} = 1 + \frac{t^2}{6} + O(t^4)$$

alors

$$f(x) = \ln\Big(1 + \frac{t^2}{6} + O(t^4)\Big) = \frac{t^2}{6} + O(t^4) = \frac{\pi^2}{6x^2} + O\Big(\frac{1}{x^4}\Big)$$

d'où

$$f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{\pi^2}{6x^2}.$$

Correction exercice 4. Le polynôme P est scindé :

$$P = a\prod_{i=1}^{p}(X - z_i)^{m_i}$$

avec $p \in [\![1, n]\!]$, $a \in \mathbb{C}^*$, $z_1, \cdots, z_p \in \mathbb{C}$ tous distincts et $m_1, \cdots, m_p \in \mathbb{N}^*$, avec $\sum_{i=1}^{p} m_i = n$.
On a :

$$P' = a\sum_{i=1}^{p} m_i(X - z_i)^{m_i-1}\left(\prod_{\substack{1\leqslant\ell\leqslant p\\ \ell\neq i}}(X - z_\ell)^{m_\ell}\right)$$

et donc

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{i=1}^{p}\frac{m_i}{z - z_i} \qquad \text{pour } P(z) \neq 0$$

Soit ζ une racine de P'. Si $P(\zeta) = 0$, le résultat est immédiat. Supposons donc que ζ ne soit pas racine de P. Alors :

$$\sum_{i=1}^{p}\frac{m_i}{\zeta - z_i} = 0$$

ce qui peut s'écrire :

$$\sum_{i=1}^{p}\frac{m_i}{\overline{\zeta} - \overline{z_i}} = 0$$

ou encore :

$$\sum_{i=1}^{p}\frac{m_i(\zeta - z_i)}{|\zeta - z_i|^2} = 0$$

En posant $t_i = \dfrac{m_i}{|\zeta - z_i|^2}$ on obtient :

$$\zeta = \frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{p} t_i z_i}{\displaystyle\sum_{i=1}^{p} t_i}$$

On reconnaît l'expression d'un barycentre à coefficients positifs. Ainsi, toute racine de P' appartient à l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de P.

Remarque : Ce résultat est dû au mathématicien français Édouard Lucas (1842-1891).

Correction exercice 5. Comme f est continue sur l'intervalle I, son image $f(I)$ est un intervalle. Soient $y_1,\ y_2 \in f\,(I)$ et $x_1,\ x_2 \in I$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$. Soit également $t \in [0,1]$. Alors :

$$f^{-1}(ty_1 + (1-t)y_2) = f^{-1}(tf(x_1) + (1-t)f(x_2))$$

Par convexité de f :

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leqslant tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$

Puisque f^{-1} est croissante (la réciproque d'une fonction croissante est croissante), on en déduit que

$$f^{-1}(ty_1 + (1-t)y_2) \geqslant f^{-1}(f(tx_1 + (1-t)x_2)) = tx_1 + (1-t)x_2 = tf^{-1}(y_1) + (1-t)f^{-1}(y_2)$$

Ainsi, f^{-1} est concave.